九 完成相同任务所需的最少服务器台数

第二部分按与地点无关的任务容量规划和八城市能源复核组织。三组期限分别为整体作业最多推迟 12 / 24 / 48 小时、可拆分工作量最多推迟 48 / 96 / 168 小时。保留原始作业持续时间，整体作业按整小时平移后连续运行。服务器台数同时满足 CPU 和 GPU 小时资源需求。

情境	A 台数	最少台数区间	可少配台数	少配 GPU 数	减配率 %	少买设备 百万美元	设备年省 百万美元
A-HPC	16,666	13,195–13,620*	3,046	0	18.3	60.92	20.22
A-CLD	9,980	6,825	3,155	0	31.6	63.10	20.94
B-SAI	10,000	8,422	1,578	1,578	15.8	74.95	24.88
C-SAI	7,142	6,015	1,127	2,254	15.8	84.53	28.06
D-SAI	1,234	1,040	194	1,552	15.7	67.90	22.54
B-TRN	9,261	7,164	2,097	2,097	22.6	99.61	33.06
C-TRN	6,614	5,117	1,497	2,994	22.6	112.28	37.27
D-TRN	1,143	884	259	2,072	22.7	90.65	30.09
B-INF	10,000	9,083	917	917	9.2	43.56	14.46
C-INF	7,142	6,487	655	1,310	9.2	49.12	16.31
D-INF	1,234	1,121	113	904	9.2	39.55	13.13

容量区间由有效下界和完整可行调度的台数上界构成。星号标记的情境仍未达到上下界相差 1 台以内的证明精度。采购额和费用换算采用已核验的可行台数。相同小时占用形状和资源数量的作业合并为带数量的整数变量，每项整数选择还原为同类作业的连续运行。分段上界固定跨段作业，下界省略选定时段之外的可调度作业。

A-CLD 与推理的可推迟部分按小时工作量在期限内转移。A-CLD 仅有 120 小时，窗口未清空会显著影响期限敏感性。设备规格、跨硬件需求映射、价格和服务权限沿用研究情境，台数证明适用于本研究的小时资源模型。

八城市经济最优供能下的费用变化

各城市将 C 组台数固定为容量表中的可行上界，采用完整任务调度优化供能，并以能源松弛计算费用下界。原 MIP 中台数相同且通过核验的可行方案也参与收紧费用上界。B 的设备台数固定为 A。表中能源变化与增量净节省均为 B 到 C 的可行方案比较，金额按原生观测窗口折算为等效年化。

情境	设备年省 百万美元	能源年省 中位数〔范围〕	净年省 中位数〔范围〕	净省 / A 机群年化成本 %	A 到 C 总年省 中位数〔范围〕
A-HPC	20.22	0.88〔0.64–1.24〕	21.10〔20.86–21.46〕	19.07	21.10〔20.86–21.46〕
A-CLD	20.94	0.22〔0.07–0.65〕	21.16〔21.02–21.59〕	31.94	21.85〔21.45–22.20〕
B-SAI	24.88	0.22〔-0.18–0.39〕	25.10〔24.70–25.27〕	15.92	25.68〔25.51–25.91〕
C-SAI	28.06	0.12〔-0.09–0.28〕	28.18〔27.96–28.34〕	15.85	28.74〔28.55–28.91〕
D-SAI	22.54	0.45〔0.24–0.64〕	22.99〔22.78–23.18〕	16.03	23.35〔23.11–23.51〕
B-TRN	33.06	0.50〔0.09–0.72〕	33.56〔33.15–33.78〕	22.99	34.19〔33.87–34.33〕
C-TRN	37.27	0.34〔-0.06–0.65〕	37.61〔37.20–37.91〕	22.84	38.40〔38.10–38.60〕
D-TRN	30.09	0.35〔-0.18–0.64〕	30.44〔29.91–30.73〕	22.93	31.49〔31.04–31.65〕
B-INF	14.46	0.31〔0.21–0.41〕	14.77〔14.67–14.87〕	9.37	14.96〔14.81–15.00〕
C-INF	16.31	0.30〔0.20–0.39〕	16.60〔16.51–16.70〕	9.34	16.79〔16.64–16.83〕
D-INF	13.13	0.32〔0.22–0.42〕	13.45〔13.35–13.55〕	9.38	13.66〔13.50–13.70〕

金额单位为百万美元 / 年。能源年省为负表示供能费用增加。设备年化系数为 0.3319208，净省比例以 A 的设备年化费用为分母。本目标下最大的单城市能源费用区间宽度为 1.99 百万美元 / 年。联合任务时序的最优费用位于配套费用区间内，方案比较与原 MIP 的独立误差核验分别记录。A-HPC 的费用对应其可行台数上界。

八城市百分之百本地无碳匹配下的费用变化

各城市将 C 组台数固定为容量表中的可行上界，采用完整任务调度优化供能，并以能源松弛计算费用下界。原 MIP 中台数相同且通过核验的可行方案也参与收紧费用上界。B 的设备台数固定为 A。表中能源变化与增量净节省均为 B 到 C 的可行方案比较，金额按原生观测窗口折算为等效年化。

情境	设备年省 百万美元	能源年省 中位数〔范围〕	净年省 中位数〔范围〕	净省 / A 机群年化成本 %	A 到 C 总年省 中位数〔范围〕
A-HPC	20.22	2.41〔1.51–3.41〕	22.63〔21.73–23.64〕	20.45	22.63〔21.73–23.64〕
A-CLD	20.94	0.40〔-0.01–0.98〕	21.35〔20.93–21.93〕	32.22	22.10〔21.59–22.81〕
B-SAI	24.88	-1.53〔-2.97–0.72〕	23.35〔21.91–25.60〕	14.81	26.38〔25.13–29.88〕
C-SAI	28.06	-1.45〔-2.31–-0.58〕	26.61〔25.75–27.48〕	14.97	29.46〔28.38–30.48〕
D-SAI	22.54	-0.31〔-0.49–1.36〕	22.23〔22.05–23.90〕	15.51	24.27〔23.36–25.12〕
B-TRN	33.06	-0.14〔-3.35–2.14〕	32.92〔29.71–35.20〕	22.55	35.21〔34.47–37.73〕
C-TRN	37.27	-1.25〔-2.29–1.95〕	36.02〔34.97–39.22〕	21.87	39.53〔38.40–42.31〕
D-TRN	30.09	-0.95〔-5.57–2.07〕	29.14〔24.52–32.16〕	21.95	32.73〔31.35–36.01〕
B-INF	14.46	0.81〔0.43–1.24〕	15.27〔14.89–15.70〕	9.68	15.57〔15.18–16.03〕
C-INF	16.31	0.78〔0.41–1.19〕	17.08〔16.71–17.49〕	9.61	17.39〔17.01–17.83〕
D-INF	13.13	0.84〔0.44–1.29〕	13.97〔13.57–14.42〕	9.75	14.30〔13.90–14.78〕

金额单位为百万美元 / 年。能源年省为负表示供能费用增加。设备年化系数为 0.3319208，净省比例以 A 的设备年化费用为分母。本目标下最大的单城市能源费用区间宽度为 7.85 百万美元 / 年。联合任务时序的最优费用位于配套费用区间内，方案比较与原 MIP 的独立误差核验分别记录。A-HPC 的费用对应其可行台数上界。

期限敏感性与容量下界核对

情境	12 / 48 小时	24 / 96 小时	48 / 168 小时	C / A	功率 LP 比例参考	另配 5% 余量 台	另配 10% 余量 台
A-HPC	13,195–13,620*	12,904–13,403*	12,420–13,620*	0.817	0.783	14,301	14,983
A-CLD	6,825	6,825	6,825	0.684	0.676	7,167	7,508
B-SAI	8,422	7,936–7,937	7,758	0.842	0.736	8,844	9,265
C-SAI	6,015	5,668	5,541	0.842	0.749	6,316	6,617
D-SAI	1,040	980	958	0.843	0.810	1,092	1,144
B-TRN	7,164	6,758	6,703	0.774	0.745	7,523	7,881
C-TRN	5,117	4,827	4,787	0.774	0.740	5,373	5,629
D-TRN	884	834	828	0.773	0.736	929	973
B-INF	9,083	9,083	9,083	0.908	0.943	9,538	9,992
C-INF	6,487	6,487	6,487	0.908	0.928	6,812	7,136
D-INF	1,121	1,121	1,121	0.908	0.916	1,178	1,234

功率 LP 比例以任务功率峰值为分母，C / A 以 CPU / GPU 资源对应的整机台数为分母。配套对照将可行调度重算为任务功率峰值，逐项检查其与功率 LP 下界的关系。5% 和 10% 余量列在可行台数上额外配置设备，费用敏感性单列。HPC 的星号区间仍未收紧；48 / 168 小时的可行上界沿用较严格期限方案，下界单独计算。全球能源补充计算尚未达到八城市误差小于 1% 的开展条件。